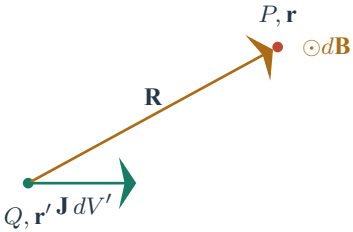
理论图 对矢势取旋度恢复毕奥—萨伐尔公式



$\mathbf{J} \times \mathbf{R}$ 向纸外；对场点取旋度

$$\nabla(1/R) \;=\; -\mathbf{R}/R^3$$

$$\nabla \times (\mathbf{J}/R) \;=\; \mathbf{J} \times \mathbf{R}/R^3$$

$$\mathbf{B} \;=\; \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J} \times \mathbf{R}}{R^3}\, dV'$$